Printed Pages – 8 Roll No. .....

220512(20)

APR-MAY/NOV-DEC

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, 2020

(Old Course)

(Civil Engg. Branch)

STRUCTURAL DESIGN & DRAFTING-I

Time Allowed : Four hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिये गये हैं। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा। IS 456:2000 कोड के प्रयोग की अनुमति है। LSM का उपयोग करें। जब तक इसके विपरीत लिखा ना हो।*

Note : *All questions are compulsory. Internal choices have been given in some questions. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final. IS 456:2000 is permitted. Use LSM until specified. Assume suitable data, if required.*

1. इस्पात को प्रबलन सामग्री के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है? समझाइये। 2

Why steel is used as reinforcing material? Explain.

2. LSM विधि में प्रयुक्त कंक्रीट एवं इस्पात के लिए प्रतिबल-विकृति वक्र खींच कर इसके मुख्य मानों को लिखिये। 3

Draw stress-strain curve for concrete & steel and indicate principle values on it used in LSM.

3. किसी आयताकार धरण की 230 मिमी चौडाई तथा 460 मिमी प्रभावी गहराई है। यह धरन 3#20 मिमी व्यास की छड़ों द्वारा प्रबलित है। यदि M-20 कंक्रीट तथा Fe-415 इस्पात का प्रयोग किया गया है, तो धरन का गुणांकित प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिये। 10

A rectangular beam 230 mm wide & 460 mm effective depth is reinforced with 3 nos. 20 mm ϕ bars. If M-20 concrete & Fe-415 steel is used. Calculate factored moment of resistance of beam.

अथवा

Or

लिमिट स्टेट विधि के लिए बंकन में पतन की अवधारणा लिखिए। द्विप्रबलित धरन कब प्रदान किया जाता है?

Write down assumptions in Limit State of Collapse for flexure. When doubly Reinforced beam is provided?

4. अपरूपण प्रबलन के अभिकल्पन के चरणों को लिखिए। 5

State the steps for design of shear reinforcement.

5. डेवलपमेंट लम्बाई का मान ज्ञात कीजिये यदि 20 mm व्यास Fe-415 छड़ को M-40 कंक्रीट से बंधन किया गया है। 5

(i) अक्षीय संपीड़न में

(ii) बंकन संपीड़न में

Calculate development length of 20 mm diameter Fe-415 grade bar embedded with concrete of grade M-40.

(i) In axial compression

(ii) In bending compression

अथवा

Or

डेवलपमेंट लम्बाई को परिभाषित कीजिये। अभिव्यक्ति सिद्ध कीजिये।

Define development length. Derive its expression.

6. विक्षेप के नियंत्रण पर टिप्पणी कीजिये। इसे अभिकल्पन में किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? 5

Write short note on control of deflection. How it is controlled in structure design.

7. 3 मीटर स्पान का एक सरल आलम्बित एकदैशिक स्लैब का अभिकल्पन करें। स्लैब पर चलभार 2 km/m^2 है। M-20 कंक्रीट एवं Fe-415 इस्पात का उपयोग करें। बंकन आघूर्ण तथा दरार की जाँच करें। 10

Design a simply supported one way slab of clear span 3 m. The live load on slab is 2 km/m^2. Use M-20 & Fe-415 grade. Check for BM and crack.

8. किसी 230 मि०मी० मोटी दीवार में 2 मी० चौड़ा दरवाज़ा है। यदि चिनाई का इकाई भार 20 की न्यू/घन मी० है, तो M-20 कंक्रीट तथा Fe-415 इस्पात से दरवाजा के लिए लिंटल का अभिकल्पन कीजिये। पूर्ण आर्च किया माने। जांच की आवश्यकता नहीं। 10

Design a lintel for an opening 2 m wide to support a 230 mm thick brick masonry wall assuming complete arch section. The materials are M-20 grade concrete and HYSD Fe-415 grade steel. No checks are required. Assume unit weight of masonry as 20 kN/m^3.

9. किसी आवासीय भवन में कुत्तापाव सीढ़ी के अभिकल्पन के चरणों को लिखिए। 10

Write the steps for design of dog legged staircase in a residential building.

अथवा

Or

एक सीढ़ी जिसकी वेस्ट स्लैब की मोटाई 150 मि०मी०, 250 मि०मी० चौड़ी ट्रेड तथा 150 मि०मी० राइज है। यदि चल भार 3 कि० न्यू०/मी^{2} तथा फर्श परिष्कृति 1 KN/मी^{2} हो तो सीढ़ी तथा लैंडिंग पर पूर्ण गुणांकित भार ज्ञात कीजिये।

A stair has 150 mm thick waist slab, 250 mm wide tread and 150 mm rise. If live load is 3 kN/m^2 and floor finish is 1 kN/m^2, then calculate total factored load on stair and landing.

10. किसी प्रबलित कंक्रीट पादुक का आकार 2.1 मी × 2.1 मी है। इस पर 800 KN भार (वर्किंग) कार्यरत है। यदि पादुक के मध्य में 350 मि०मी० भुजा का वर्गाकार स्तम्भ स्थापित हो तो द्विदिशा कर्तन के अनुसार पादुक की गहराई ज्ञात करें। M20 तथा Fe-415 का उपयोग करें। 10

An R.C.C. footing 2.1 m × 2.1 m size is subjected to a total load of 800 kN (working). If a square column of 350 mm side is centrally placed on footing. Calculate depth of footing from two way shear consideration. Take M20 & Fe-415.

अथवा

Or

सर्पिल छल्ले लगे वृत्ताकार स्तम्भ के अभिकल्पन की विधि लिखिये।

Write the steps for design of helical column of circular shape.

11. एक प्रबलित धरन, जिसकी चौड़ाई 250 मि०मी० तथा प्रभावी गहराई 520 मि०मी० है, 3#16 मि०मी० व्यास छड़ को तनाव से प्रबलित किया गया है। M20 कंक्रीट तथा Fe-415 इस्पात का उपयोग कर कार्यकारी प्रबलित विधि द्वारा प्रतिरोध आघूर्ण ज्ञात कीजिये। 10

An R.C.C. beam of 250 mm × 520 mm effective depth is reinforced with 3 nos. 16 mm dia bars in tension. Using M-20 concrete and Fe-415 steel, calculate moment of resistance of beam by working stress method.

अथवा

Or

कम प्रबलित, अधिक प्रबलित तथा संतुलित प्रबलित खंडों को कार्यकारी विधि में समझाकर इनमें परस्पर अंतर स्पष्ट कीजिये। इसे चित्र द्वारा समझाइये।

Differentiate between under, over and balanced R.C.C. section existing in W.S.M. design. Explain it with neat sketch.

12. पूर्ण प्रबलित विधि का सिद्धान्त क्या है? पूर्व प्रबलित विधि का लाभ बताइये। 5

What are the principles of prestressed method of design? Explain advantages of prestressing.

13. निम्नांकित आंकड़ों से स्तम्भ एवं पादुक के शीर्ष दृश्य तथा सम्मुख काट दृश्य बनाइए— 15

(i) स्तम्भ का आकार : 250 मिमी० × 250 मिमी०

(ii) पादुक के ऊपरी तल से स्तम्भ की ऊंचाई – 3.2 मी

(iii) स्तम्भ में मुख्य प्रबलन – 4 nos. 16 मि०मी० व्यास

(iv) स्तम्भ में छल्ले – 8 मि०मी० व्यास @ 175 मि०मी० अंतराल पर।

(v) पादुक का आकार - 2 मी० × 2 मी०

(vi) पादुक की गहराई स्तम्भ के फलक पर - 550 मि०मी०

(vii) पादुक के किनारों पर - 150 मि०मी०

(viii) पादुक में प्रबलन- 12 मि०मी० व्यास, 190 मि०मी०, अंतराल पर दोनों दिशाओं में।

Draw plan and sectional elevation of column and footing with following data :

(i) Column size - 250 mm × 250 mm

(ii) Height of column above top of footing – 3.2m

(iii) Main reinforcement of column - 4 nos. 16 mm dia

(iv) Stirrups of column - 8 mm diameter @ 175 c/c

(v) Size of footing - 2 m × 2 m

(vi) Depth of footing at column face - 550 mm

(vii) At edge of footing - 150 mm

(viii) Reinforcement of footing 12 mm ϕ @ 190 mm c/c both ways.